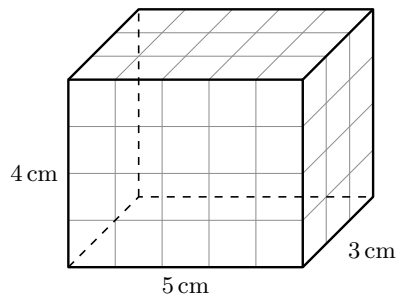


Quader und Würfel Klasse 6

1.



a) Eine Schachtel ist 5 cm lang, 3 cm breit und 4 cm hoch. Wie viele Zentimeterwürfel passen hinein? Wie groß ist ihr Volumen?

Unten liegt eine Schicht: Länge mal Breite, $5 \cdot 3 = 15$ Würfel.

Die Schachtel ist 4 cm hoch, also 4 Schichten:

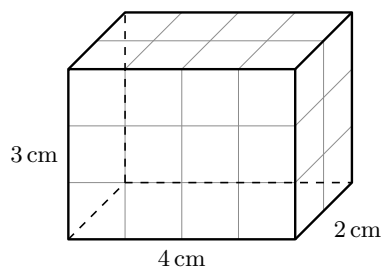
$15 \cdot 4 = 60$ Würfel.

Jeder Würfel ist 1 cm^3 . Volumen $V = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3$.

Misst du in dm, heißt die Einheit dm^3 .

Beim Würfel sind alle Kanten gleich. Kante 5 cm:

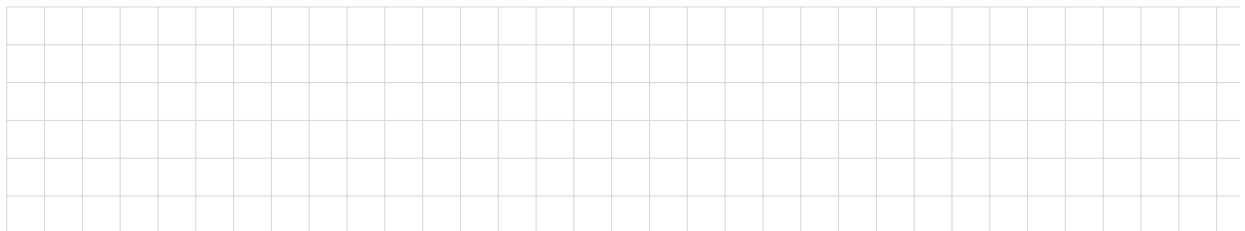
$V = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ cm}^3$ (nicht $5 \cdot 5$).



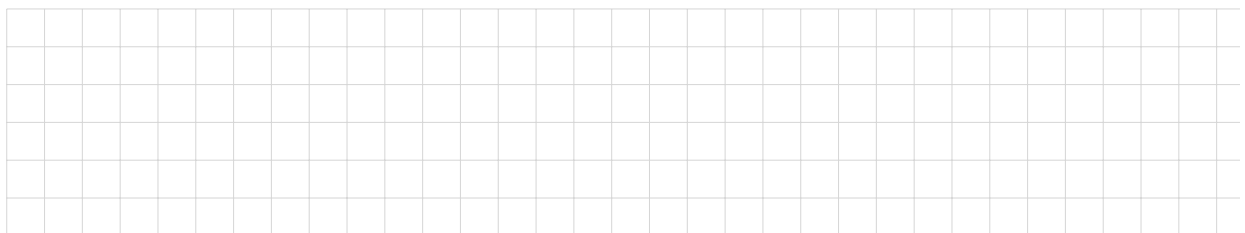
b) Der Quader im Bild ist aus Zentimeterwürfeln gebaut. Wie viele Würfel liegen in einer Schicht? Wie viele Schichten sind es? Wie groß ist das Volumen?



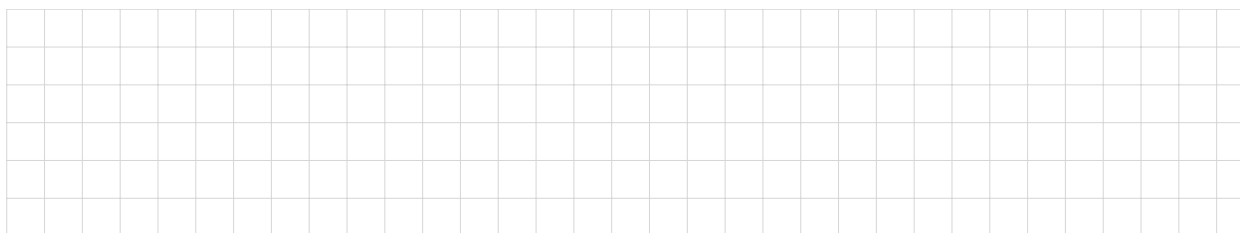
2. Berechne das Volumen eines Quaders mit 7 cm Länge, 4 cm Breite und 3 cm Höhe.



3. Ein Holzwürfel hat 6 cm Kantenlänge. Berechne sein Volumen.

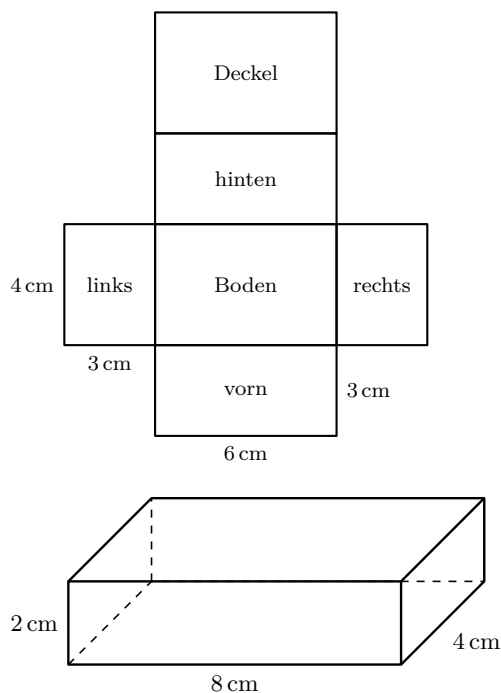


4. Für den Umzug gibt es zwei Kisten. Die eine ist 6 dm lang, 4 dm breit und 3 dm hoch. Die andere ist ein Würfel mit 5 dm Kantenlänge. In welche Kiste passt mehr hinein, und um wie viel?



1: b) 8 Würfel, 3 Schichten, $V = 24 \text{ cm}^3$ | 2: $V = 84 \text{ cm}^3$ | 3: $V = 216 \text{ cm}^3$ | 4: In den Würfel, 53 dm^3 mehr

5.



a) Eine Schachtel ist 6 cm lang, 4 cm breit und 3 cm hoch. Wie viel Pappe braucht man für sie? Wie viel ohne Deckel?

Boden und Deckel: je $6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$.

Vorn und hinten: je $6 \cdot 3 = 18 \text{ cm}^2$.

Links und rechts: je $4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$.

Alle sechs zusammen:

$O = 2 \cdot 24 + 2 \cdot 18 + 2 \cdot 12 = 108 \text{ cm}^2$. Flächen haben die Einheit cm^2 .

Ohne Deckel fehlt ein Rechteck: $108 - 24 = 84 \text{ cm}^2$.

Beim Würfel sind alle sechs Flächen gleiche Quadrate:

$O = 6 \cdot a \cdot a$.

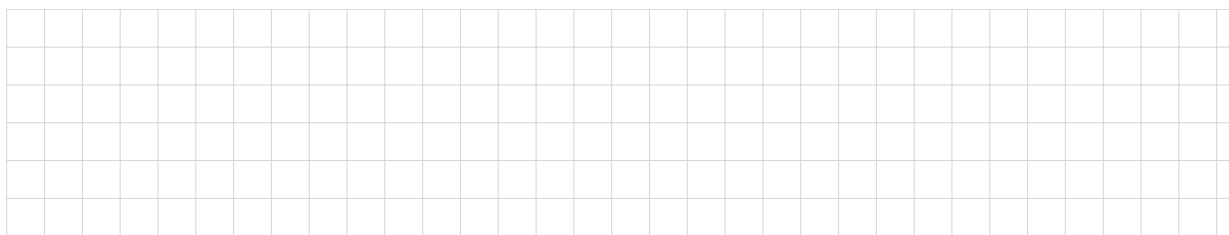
b) Berechne die Oberfläche des Quaders im Bild.



6. Ein Holzwürfel hat 10 cm Kantenlänge. Berechne seine Oberfläche.



7. Eine Kiste aus Holz hat keinen Deckel. Sie ist 5 dm lang, 4 dm breit und 2 dm hoch. Wie viele dm^2 Holz braucht man?

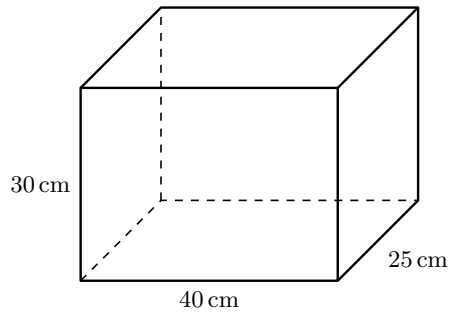


8. Tom baut ein Aquarium ohne Deckel aus Glas. Es soll 60 cm lang, 30 cm breit und 40 cm hoch werden. Er hat Glasplatten mit zusammen 8000 cm^2 . Reicht das Glas? Begründe mit einer Rechnung.



5: b) $O = 112 \text{ cm}^2$ | 6: $O = 600 \text{ cm}^2$ | 7: 56 dm^2 | 8: Nein, er braucht 9000 cm^2

9.



a) Ein Aquarium ist innen 40 cm lang, 25 cm breit und 30 cm hoch. Wie viele Liter Wasser passen hinein?

Volumen in cm^3 : $V = 40 \cdot 25 \cdot 30 = 30\,000 \text{ cm}^3$.

1 000 cm³ sind 1 Liter. Also durch 1 000 teilen:

$30\,000 : 1\,000 = 30$, das sind 30 Liter.

Rückwärts mal 1 000: 2 Liter = 2 000 cm³. Ein dm³ ist genau ein Liter: 2 dm³ = 2 Liter.

Große Becken misst man in m: $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ Liter}$,
also $3 \text{ m}^3 = 3\,000 \text{ Liter}$.

b) Rechne um: 5 000 cm³ in Liter; 3 Liter in cm³; 2 500 cm³ in Liter; 4 m³ in Liter.

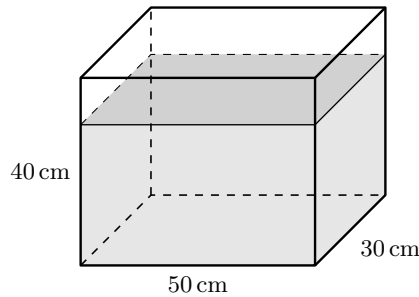
10. Ein Karton ist innen 30 cm lang, 20 cm breit und 10 cm hoch. Wie viele Liter passen hinein?

11. Ein Wasserbecken im Garten ist ein Quader: 3 m lang, 2 m breit und 1 m tief. Wie viele Liter Wasser passen hinein?

12. Im Prospekt steht über ein Aquarium: „innen 60 cm lang, 30 cm breit, 35 cm hoch, fasst 72 Liter“. Stimmt die Angabe?

- ☐ Ja, es passen 72 Liter hinein. ☐ Nein, es passt weniger hinein.
☐ Nein, es passt mehr hinein.

13.



- a) In ein Aquarium (innen 50 cm lang, 30 cm breit, 40 cm hoch) werden 45 Liter Wasser gefüllt. Wie hoch steht das Wasser? Wie viel bleibt bis zum Rand frei?

Liter in cm^3 : 45 Liter = 45 000 cm^3 .

Grundfläche: Länge mal Breite, $50 \cdot 30 = 1\,500 \text{ cm}^2$.

Höhe: Volumen durch Grundfläche,

$$45\,000 : 1\,500 = 30 \text{ cm.}$$

Probe: $50 \cdot 30 \cdot 30 = 45\,000 \text{ cm}^3$. Stimmt.

Bis zum Rand: $40 - 30 = 10$ cm frei.

- b) Ein Quader hat das Volumen 60 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 4 cm breit. Wie hoch ist er?

14. Ein Karton fasst 12 Liter. Er ist innen 30 cm lang und 20 cm breit. Wie hoch ist er innen?

15. Ein Aquarium ist innen 60 cm lang und 25 cm breit. Es werden 30 Liter Wasser eingefüllt. Wie hoch steht das Wasser?

- 16.** Max füllt 98 Liter Wasser in sein Aquarium. Es ist innen 70 cm lang, 40 cm breit und 45 cm hoch. Seine Fische springen gern, darum sollen bis zum Rand mindestens 8 cm frei bleiben. Ist das so?

17. Ein Würfel hat die Kantenlänge 4 cm. Wie groß ist sein Volumen?

☐ 16 cm³ ☐ 48 cm³
☐ 64 cm³ ☐ 96 cm³

18. Wie viele Liter sind $6\,500\text{ cm}^3$?

19. Ein Quader ist 6 cm lang, 5 cm breit und 3 cm hoch. Berechne sein Volumen und seine Oberfläche.

- 20.** Eine Schachtel fasst 2 Liter. Sie ist innen 20 cm lang und 10 cm breit. Wie hoch ist sie innen?

21. Ein Aquarium ist innen 80 cm lang, 30 cm breit und 50 cm hoch. Es soll bis 10 cm unter den Rand gefüllt werden. Reichen 100 Liter Wasser?